ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	25/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 051	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : AERO SHELL GREASE 6 ชื่อสารเคมี : AERO SHELL GREASE 6 ชื่ออื่น : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

สูตรเคมี : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

CAS No. : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ ถนนสุนทรโกษา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (+66) 22627333

Email : lubr icantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : จารบี(น้ำมันแร่)สำหรับอากาศยาน,รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ www.shell.com/aviati on หัวข้อ AeroShell Book

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ได้จัดไว้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น : การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขนสารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายการฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วยความดันสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงรวมถึง การตายของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่เป็นอันตราย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Trader Secret	-	-	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วย น้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

เมื่อใช้อุปกรณ์ที่มีความดันสูง มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะถูดอัดฉีดเข้าไปใต้ ผิวหนังถ้ามีการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงนี้เกิดขึ้นต้องรีบนำ ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที โดยไม่ต้องรอดูอาการ ควรรับการดูแลรักษาทางการแพทย์แม้ว่าบาดแผลจะไม่ปรากฏชัดเจน

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างบริเวณผิวหนังหรือดวงตาด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลาลงให้รีบปรึกษาแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และ เกิดในภายหลัง : สัญญาณเตือนและอาการสิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบอาจรวมถึงการก่อตัวของตุ่มหนองสีดำ และจุดด่างดำบนผิวหนังบนบริเวณที่สัมผัส การกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือเกิดอาการท้องร่วง

เกิดการตายของเนื้อเยื่อและเซลล์ในบริเวณที่ถูกผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าไป มักจะเกิดอาการขึ้นล่าช้าออกไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงทำให้เกิด อาการปวดและเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย

4.6 การป้องกันสาหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับเหตุ การณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

4.7 หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

การบาดเจ็บเนื่องจากถูกอัดฉีดผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทันที และอาจจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยสารสเตียรอยด์ เพื่อลด ความเสียหายของเนื้อเยื่อและการสูญเสียหน้าที่การทำงาน

เนื่องจากบาดแผลมีขนาดเล็กและไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของความเสียหายที่เป็นอันตรายที่แฝงอยู่ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดแผล เพื่อ ดูขอบเขต ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาชาเฉพาะที่หรือกระเป๋าน้ำร้อน เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการบวมการหดตัวเกร็งของหลอดเลือดภาวะขาด แคลนโลหิตเฉพาะที่ จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบเพื่อลดความดัน ค้นหาอย่างละเอียดทันทีและขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย

4.8 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.3 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี หากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว เมื่อเข้าใกล้ในบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป:EN469)

5.5 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันมิให้แพร่กระจายหรือไหลลงไปในท่อน้ำเสีย หลุมบ่อหรือแม่น้ำ โดยใช้ทราย ดิน หรือสิ่งกีดกั้นอื่นๆที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยคำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมา ให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังทั่วไป : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอละอองหรือละอองของของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจรณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการรสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้านิรภัยและใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

7.4 การจัดเก็บ อุณหภูมิในการเก็บรักษา : -50 - 50 °C

7.5 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

เก็บในภาชนะปิดสนิท อุณหภูมิระหว่าง 50 120 องศาฟาเรนไฮน์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : TWA (ละออง) 5 mg/m^3 OSHA Z 1

NIOSH : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

ACGIH : TWA ((เศษละอองที่สามารถสูดดมเข้าไปได้)) 5 mg/m^3 ค่าขีดจำกัด สำหรับระดับ ACGIH สหรัฐอเมริกา

TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้) 5 mg/m^3

อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆมาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงานในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์สาร หรือทำให้สารเป็นละอองฝอย โอกาส ที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในอากาศจะมีมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป:

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุม

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้

ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

ระบบระบายน้ำทิ้งก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษาเก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการทิ้งหรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้างมือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าที่ใส่ปฏิบัติงานและล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกาจัดสิ่งปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าและวิธีหลักเคหกรรม ที่ดี

เนื่องจากความเป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์สารกึ่งแข็ง การเกิดละอองและฝุ่นจึงดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทางวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

กรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ด้วย

เลือกตัวกรองที่เหมาะสมสำหรับการรวมกันของก๊าซและไออินทรีย์ [จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P >65°C (149°F)]

มือ : หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ ถุงมือยางไนไตรล์ หรือนีโอพรีน หรือ พีวีซี ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาและความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จาหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้างมือให้ สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทาให้ผิวหนังชุ่มชื้น

สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้งานถุงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันใน ลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการทะลุผ่านของสาร(เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและเกณฑ์การเปลี่ยนถุงมือที่เหมาะสม ความหนาของถุงมือมิใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่น ของถุงมือนั้น

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวอาจเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนการใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องมือป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตราฐานจัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 อื่นๆ :

การควบคุมการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำเสียควรได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : มีสภาพกึ่งของแข็ง สีน้ำตาล

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.5 จุดเดือด : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.6 จุดวาบไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 10 %(V)
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 1 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F)

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1ค่าโดยประมาณ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.943 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ทำปฏิกิริยากับสารอ็อกซิไดซิ่งแก่

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและให้สารที่เป็นอันตรายออกมาระหว่างที่จัดเก็บตามปกติ

10.7 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หมายเหตุ: ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ตามปกติ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ได้ถูกพิจรณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ

สัมผัสถูกผิวหนัง : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

11.3 การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง : คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย, การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสม อาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน

11.4 ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง : คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย

11.5 การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง : ไม่คาดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิว

11.6 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง / ไม่ถือว่ามีอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน

11.7 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่คาดว่าจะทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง, ไม่คาดว่าเป็นสารพิษที่มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย

11.8 อื่นๆ : หมายเหตุ : สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมระหว่างการใช้งานความเข้มข้นของสิ่งเจือปนที่เป็น อันตรายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการใช้และอาจจะแสดงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการกำจัดทิ้ง, สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วทั้งหมดควรได้รับการจัดการด้วยความระมัด ระวังและควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากการสัมผัสทางผิวหนังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ : การฉีดผลิตภัณฑ์ด้วยความดันสูงเข้าสู่ผิวหนังอาจทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายใน บริเวณนั้น หากไม่ได้มีการผ่าตัดเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไป

หมายเหตุ : ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบการหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะไม่สามารถย่อยสลายตัวได้ง่าย,คาดว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ย่อยสลายได้แต่อาจจะมีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไป

12.3 การสะสมทางชีวภาพ : มีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต

12.4 ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร : Pow: > 6หมายเหตุ: (อาศัยข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน)

12.5 ในชั้นของนอร์มอล ออกตานอล/น้ำ

12.6 การเคลื่อนย้ายในดิน : กึ่งแข็งในอุณหภูมิห้อง, ถ้าหกลงดิน จะเกิดการดูดซึมเข้าไปในอนุภาคของดินและจะไม่เคลื่อนที่ หมายเหตุ: ลอยตัวบนผิวน้ำ

12.7 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใดๆไปยังบรรยากาศ,ไม่คาดว่าจะมีโอกาศลดระดับของโอโซนลงหรือก่อให้เกิด ปฏิกิริยาสร้างโอโซนใหม่ด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemical ozone creation) หรือการทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนผสมที่ละลายได้ไม่ดี,อาจเป็น สาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับการปนเปื้อน

น้ำมันแร่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 มก./ลิตร ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 วิธีการกำจัด : ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษ วิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อจำแนกประเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตาทข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อมในท่อระบายน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงใน สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรองควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีด ความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.6 อื่นๆ :

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้านสำหรับผู้ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในการขนส่งจำนวนมากทางเรือให้ทำตามกฎระเบียบ MARPOL

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.6 อื่นๆ : ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้ :

EINECS : ส่วนประกอบ ทั้งหมดมีใน รายชื่อที่กำหนด ยกเว้น โพลีเมอร์

TSCA : มีรายการส่วนประกอบทั้งหมด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

16.3 อื่นๆ :

AICS รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTMสมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw น้ำหนักตัว; CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกาหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmSตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 ความเข้มข้นของสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 ปริมาณสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch มาตรฐานชิลี; NO(A)EC ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS สานักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจากัดการใช้สารเคมี; SADT อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UNสหประชาชาติ; UNRTDG คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน